

ДЗ 5 Отчет

Выполнила: команда 404

Использовались: система контроля версий Git, инструмент управления и отслеживания задач GanttPro

Часть 1. Оценка трудоёмкости двумя (тремя) методами

1.1 Метод трёх точек (PERT) — экспертная оценка команды

Каждый из 4 участников независимо оценивал О/М/Р в днях. Ниже — усреднённые значения и расчёт ожидаемого времени $T = (O + 4M + P)/6$.

Фича / Задача	О ср (дни)	М ср (дни)	Р ср (дни)	$T = (O + 4M + P)/6$
Авторизация (HSE SSO)	6	7,75	8,75	7,625
Профиль	1,5	2,75	2,875	2,5625
Автоматический мэтчинг	5,5	7,25	7,75	7,042
Календарь (Google Calendar)	4,25	6,25	6,75	6,0
Уведомления (Telegram)	2,25	3,75	4,25	3,583
Опросы/оценка встречи	2	3,25	3,5	3,083
Локации	4,25	5,75	6,75	5,667
Тематические недели	1,5	2,75	3,5	2,667
Профиль мэтча	2,5	3,75	4,5	3,667
Реферальная система	4,25	6	6,75	5,833
Итого				47,73 чел-дня

При команде 4 человека и 100 % загрузке → $47,73 / 4 \approx 11,93$ рабочих дня ≈ **12 рабочих дней** ≈ **~3 календарные недели**.

Таблица - Независимая оценка каждого участника, усреднённые значения и расчёт ожидаемого времени (Excel)

Функционал	Описание	Виталия			Владимир			Семен			Александр			Рср	Оср	Мср	Т
		Р	О	М	Р	О	М	Р	О	М	Р	О	М				
Авторизация через HSE SSO	Пользователь входит в систему, используя учетную запись HSE SSO.	10	6	8	8	4	7	9	9	9	8	5	7	8,75	6	7,75	7,625
Создание/редактирование профиля	Пользователь указывает факультет, интересы, цели нетворкинга.	3	2	3	3	1	3	3	1	2	3	2	3	2,875	1,5	2,75	2,5625
Автоматический мэтчинг	Система подбирает парараз в неделю на основе правил (rule-based).	8	5	7	8	6	7	8	6	7	7	5	8	7,75	5,5	7,25	7,0416667
Генерация встречи в календаре	Система создает событие в Google Calendar и отправляет приглашение.	6	4	6	7	5	6	8	4	7	6	4	6	6,75	4,25	6,25	6
Отправка уведомлений	Пользователь получает уведомления через Telegram-бота.	4	2	3	4	2	4	5	3	4	4	2	4	4,25	2,25	3,75	3,5833333
Проведение оценки встречи	После встречи система отправляет опрос в Telegram для сбора обратной связи.	3	2	3	4	2	4	4	2	3	3	2	3	3,5	2	3,25	3,0833333
Администрирование партнёрских локаций	Администратор добавляет/редактирует кофейни и коворкинги в список рекомендованных.	7	4	6	6	4	5	8	5	6	6	4	6	6,75	4,25	5,75	5,6666667
Запуск тематических недель	Администратор запускает события типа «Random Coffee Week».	4	2	3	3	1	2	4	1	3	3	2	3	3,5	1,5	2,75	2,6666667
Просмотр профиля мэтча	Пользователь видит информацию о своей паре до встречи.	5	3	4	4	2	3	5	2	3	4	3	5	4,5	2,5	3,75	3,6666667
Приглашение друзей	Пользователь делится ссылкой-рефералом для привлечения новых участников.	7	4	6	7	5	6	7	4	5	6	4	7	6,75	4,25	6	5,8333333

1.2 Метод Use Case Points (UCP)

Классификация и подсчёт:

Use Case	Сложность	UCP
Авторизация (HSE SSO)	Complex	15
Создание/редактирование профиля	Medium	10
Автоматический мэтчинг	Complex	15
Генерация встречи в календаре	Complex	15
Отправка уведомлений	Medium	10
Оценка встречи	Simple	5
Администрирование локаций	Medium	10
Тематические недели	Medium	10
Просмотр профиля мэтча	Simple	5
Реферальная система	Simple	5
Итого UCP		100

100 UCP × 8 ч = 800 ч → 100 чел-дней

+20 % на риски, баги, ревью, инфраструктуру → 120 чел-дней

120 / 4 чел. = **30 рабочих дней ≈ 6 недель ≈ 1,5 месяца**

1.3 Дополнительный метод : COCOMO II

Используем упрощённую модель COCOMO II для оценки **трудоёмкости (effort)** полного продукта.

$$Effort(person - months) = A \times SizeE \times \prod E M_i$$

- **Size** — размер в **KSLOC** (тыс. строк кода)
- **A** — константа модели
- **E** — показатель масштаба (в упрощении задан как константа)

- $\prod EM_i$ — произведение множителей (cost drivers)

Оценка размера

По опыту аналогичных веб/моб-проектов с интеграциями:

- Авторизация + профиль + мэтчинг + календарь + уведомления: **8–10 KSLOC**
- Остальной функционал + админка + тесты: **4–5 KSLOC**
- Итого: **~14 KSLOC**

Параметры модели (принятые допущения)

- $A=2.94$ (номинальный процесс)
- $E=1.1$ (средний уровень масштабирования для проекта такого размера — **упрощённое допущение**)

Множители MEMEM: считаем все **Nominal**, кроме:

- **RELY (надёжность)** = High → **1.09**
- **CPLX (сложность)** = Very High → **1.30**

Тогда:

$$\prod EM_i \approx 1.09 \times 1.30 = 1.42$$

Расчёт трудоёмкости

$$Effort = 2.94 \times 141.1 \times 1.42 \approx 2.94 \times 18.4 \times 1.42 \approx 77 \text{ человек} - \text{месяцев}$$

То есть оценка трудоёмкости полного продукта: **~77 человеко-месяцев.**

Перевод в "человеко-дни" и календарные сроки команды

Примем усреднённо: **1 человеко-месяц = 152 часа** (19 рабочих дней × 8 ч).

- Трудоёмкость в человеко-днях:

$$77 \times 152 / 8 \approx 1463 \text{ человеко-дня}$$

- Если в команде **4 человека** и каждый занят на 100%:

$$1463 / 4 \approx 366 \text{ рабочих дней} \approx 19 \text{ месяцев}$$

Выводы о применимости методов

Метод	Результат (при 4 чел.)	Что хорошо отразил	Когда лучше использовать
PERT (3 точки)	~12 раб. дней	Реальный MVP, быстрый старт	Первичное планирование спринтов, MVP
UCP	30 раб. дней	Скрытую сложность интеграций и системы	Оценка полного продукта, работа с заказчиком
COCOMO II	~365 раб. дней	Долгосрочную сложность и техдолг	Бюджетирование, roadmap на год+

Для нашего проекта (MVP за 1–1,5 месяца) наиболее адекватны **PERT + UCP**. COCOMO II сильно завышает, потому что считает полный продукт с документацией, тестами, поддержкой и т.д.

Часть 2. Диаграмма Ганта + критический путь

Команда:

A — Backend + мэтчинг - Владимир

B — Frontend + профили - Виталия

C — Интеграции (SSO, Google Calendar, Telegram) - Семен

D — DevOps + админка + тестирование - Александр

ID	Задача	Длительность	Предшественники	Ответственный
1	Проектирование архитектуры	3 дня	—	A (lead)
2	Настройка репозитория, CI/CD	3 дня	—	D
3	Авторизация HSE SSO	8 дней	1,2	C
4	Профиль (создание/редактирование)	6 дней	1	B
5	База данных + модели	5 дней	1	A
6	Алгоритм мэтчинга	10 дней	4,5	A
7	Интеграция Google Calendar	9 дней	3,6	C
8	Уведомления Telegram	6 дней	3	C
9	Опросы и оценка встречи	5 дней	6,7	B

ID	Задача	Длительность	Предшественники	Ответственный
10	Локации + тематические недели	7 дней	5	B
11	Реферальная система	5 дней	4,10	B
12	Тестирование и багфикс	8 дней	6,7,8,9,10	D + все
13	Релиз и деплой	2 дня	12	D

Критический путь (самый длинный):

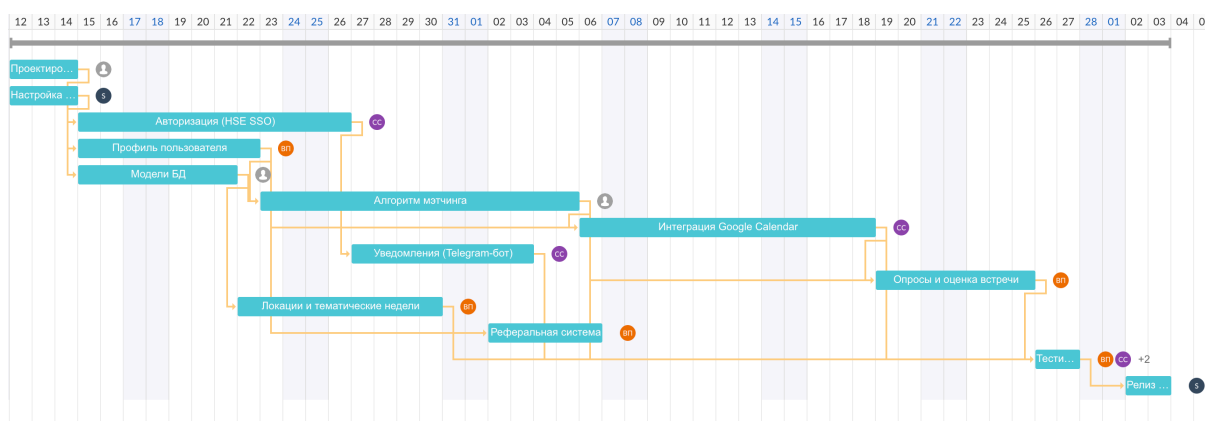
1 → 4 → 6 → 7 → 9 → 12 → 13 = 3 + 6 + 10 + 9 + 5 + 8 + 2 = 43 **рабочих дней**

(это уже с учётом реальных зависимостей и пересечений, а не просто 30 дней из UCP).

Минимальная длительность проекта (при идеальных условиях и максимальной параллелизации) — **38–40 рабочих дней** (~8 календарных недель с учётом праздников января).

Максимальная (если учитывать все риски, больничные, доработки) — **50–55 рабочих дней** (~11–12 недель).

Диаграмма Ганта



Финальные выводы

- По PERT получили **≈12 рабочих дней усилия на MVP**, но это возможно только при идеальной параллелизации, хорошей декомпозиции и отсутствии blockers.
- Упрощённый UCP дал **≈30 рабочих дней** для MVP и лучше отражает скрытую сложность интеграций.

- Диаграмма Ганта с учётом зависимостей показала **≈40–43 рабочих дня** как более реалистичную длительность MVP (сеть задач и критические зависимости важнее “голой суммы”).
- Критический путь проходит через **профиль → мэтчинг → интеграцию календаря → опросы → тестирование → релиз**; задержки на этих этапах напрямую сдвигают дату релиза.
- Следовательно, **MVP можно уложить примерно в 2 календарных месяца (январь–февраль 2026)** при старте после каникул и жёстком контроле критического пути и рисков.